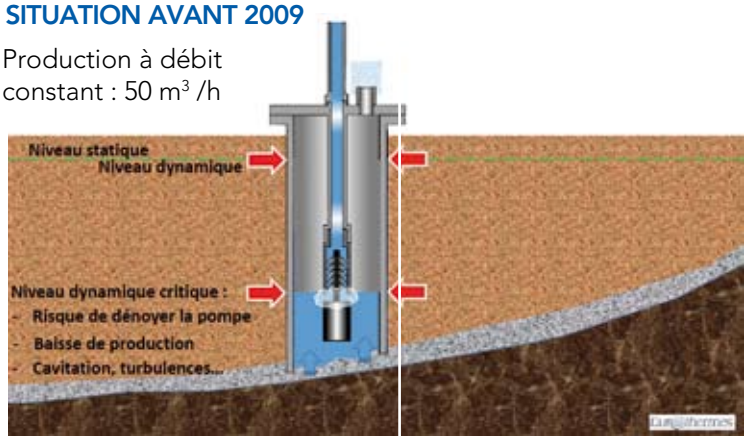
Optimisation de la consommation d'eau minérale naturelle

THERMES DE ROCHEFORT
P. AGUAS, directeur technique

SITUATION AVANT 2009

Production à débit constant : 50 m³ /h

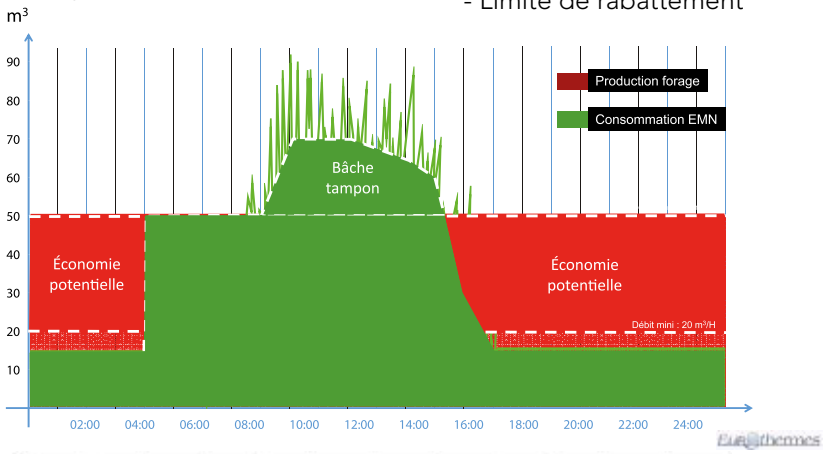


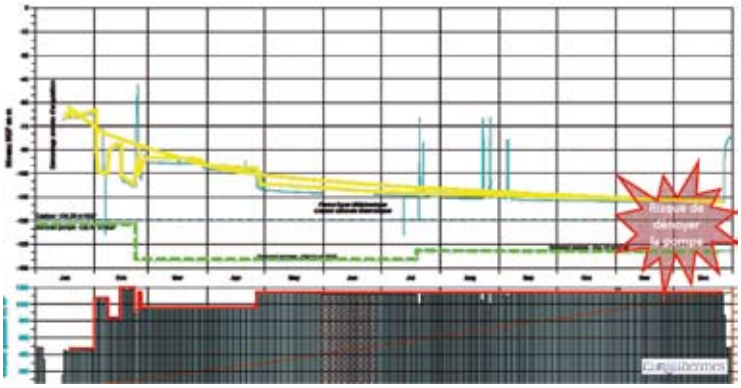
Avantages :

- Surabondance d'eau minérale pour les usages en dehors des plages de soins
- Simplicité de fonctionnement
- Matériels abordables
- Maintenance aisée
- Fiabilité des équipements
- Risque sanitaire faible

Inconvénients :

- Risque sanitaire faible mais présent
- Surconsommation en période hors soins
- Incapacité de produire à court terme :
  - Pompe immergée dénoyée
  - Impossibilité de la repositionner plus bas (présence d'une réduction)
  - Limite de rabattement



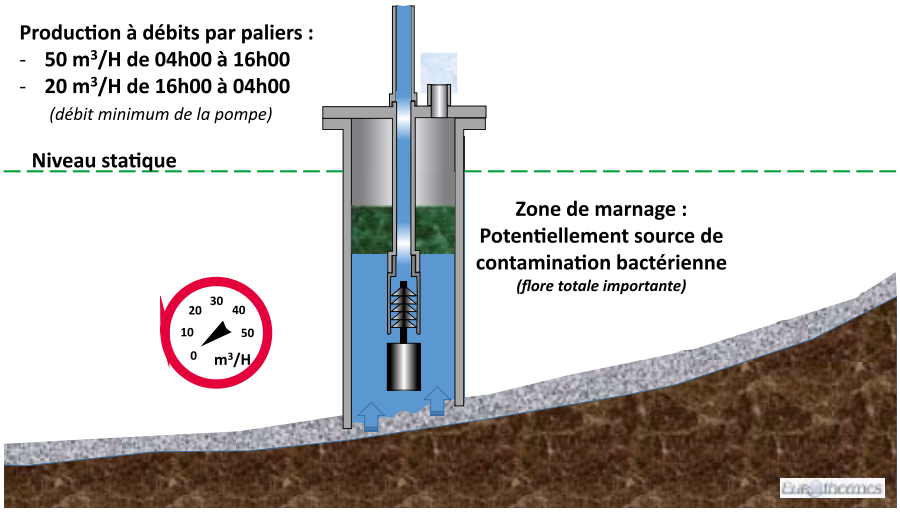


Optimisation de la consommation d'eau minérale naturelle

THERMES DE ROCHEFORT
P. AGUAS, directeur technique

Année	Forage 1	Forage 2	Forage 3	Total	Estimation du niveau de la nappe le dernier jour d'exploitation
2001	30 320 m³	142 560 m³	**98 650 m³**	271 530 m³	Pas de donnée
2002	0 m³	164 400 m³	**153 720 m³**	300 120 m³	- 80 m NGF
2003	0 m³	88 220 m³	**240 975 m³**	329 195 m³	- 90 m NGF (panne 3 oct)
2004	0 m³	131 110 m³	**206 570 m³**	337 680 m³	- 85 NGF (données douteuses)
2005	0 m³	107 930 m³	**262 360 m³**	370 290 m³	Pas de donnée de niveau
2006	0 m³	73 896 m³	**327 476 m³**	401 372 m³	- 115 m NGF (panne 6 nov)
2007	0 m³	22 615 m³	**369 110 m³**	391 725 m³	- 123 m NGF
2008	0 m³	36 311 m³	**317 075 m³**	353 386 m³	- 125 m NGF

MODULATION DU DÉBIT PAR PALIERS : DE 20 OU 50 M³ /H



Avantages :

- Fourniture d'eau minérale adaptée aux soins
- Matériels abordables
- Maintenance aisée
- Relative fiabilité des équipements

Inconvénients :

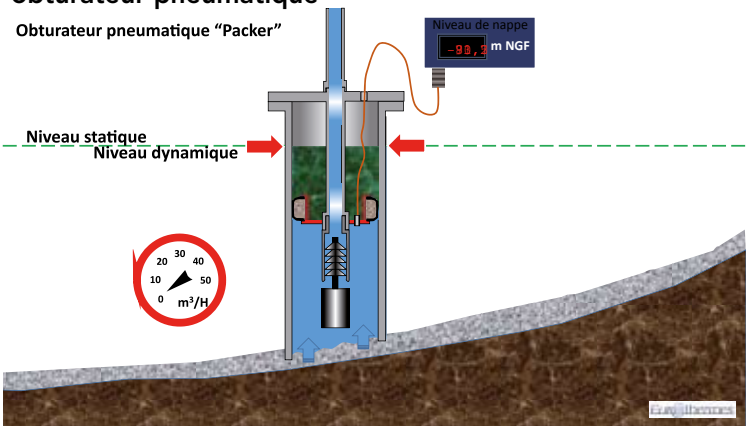
- Légère surconsommation en période de fin des soins
- Risque sanitaire très élevé (marnage)

Optimisation de la consommation d'eau minérale naturelle

THERMES DE ROCHEFORT
P. AGUAS, directeur technique

Première étape : recherche de solution permettant la réduction sensible des volumes extraits avec l'assistance de l'entreprise HYDRO INVEST

Solution retenue en fermeture technique 2008/2009 : **mise en place d'un obturateur pneumatique**



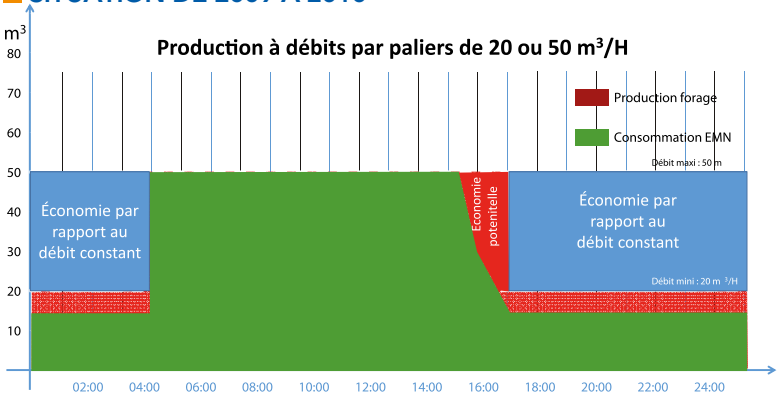
Avantages :

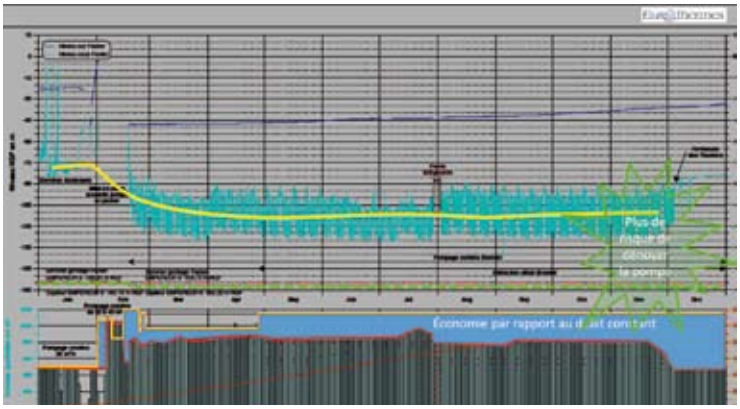
- Économie d'EMN apportée par la variation de débit
- Risque sanitaire maîtrisé

Inconvénients :

- Technique expérimentale (originaire du monde pétrolier)
- Matériels complexes et coûteux
- Mouvement de pompe plus cher et très long

SITUATION DE 2009 À 2010





Année	Forage 2 non exploité	Forage 3	Total
2009	112 423 m³	**262 949 m³**	375 372 m³
2010	91 955 m³	**287 672 m³**	379 627 m³

Optimisation de la consommation d'eau minérale naturelle

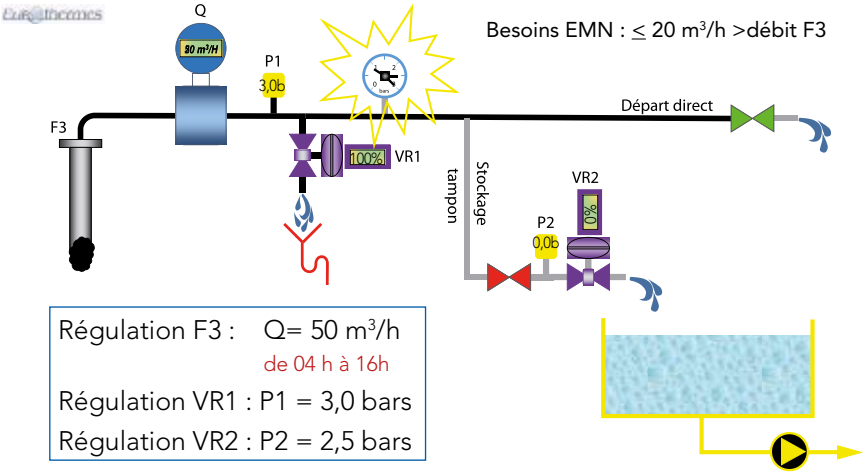
THERMES DE ROCHEFORT
P. AGUAS, directeur technique

Deuxième étape : en 2011, adaptation automatique du débit du forage en fonction des besoins réels

Maîtrise d'œuvre en interne - Travaux : Ets FOURNIE

SYNOPTIQUE DE DISTRIBUTION DE L'EMN AVANT 2011

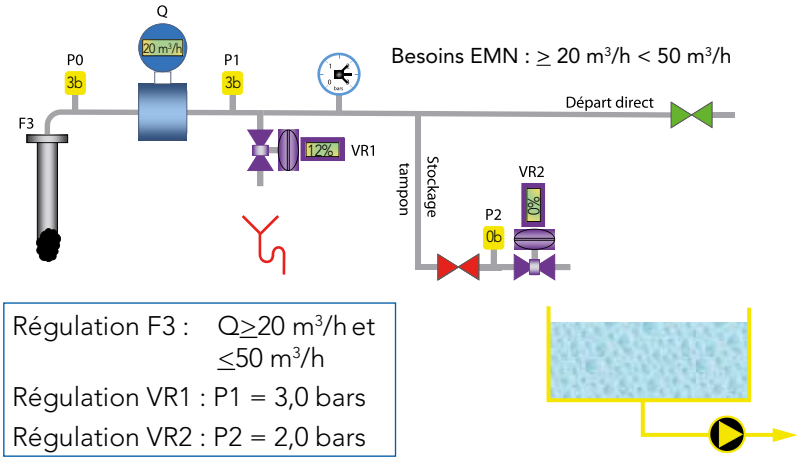
Débits de forage par palier 20 ou 50 m³/H



Régulation F3 : Q= 50 m³/h
de 04 h à 16h
Régulation VR1 : P1 = 3,0 bars
Régulation VR2 : P2 = 2,5 bars

SYNOPTIQUE DE DISTRIBUTION DE L'EMN EN 2011

Modification du synoptique de distribution de l'EMN pour permettre l'auto-ajustement du débit de forage en fonction des besoins réels.



Régulation F3 : Q≥20 m³/h et ≤50 m³/h
Régulation VR1 : P1 = 3,0 bars
Régulation VR2 : P2 = 2,0 bars

Avantages :

- Le débit du forage s'adapte aux besoins réels
- Plus de plages horaires à paramétrer

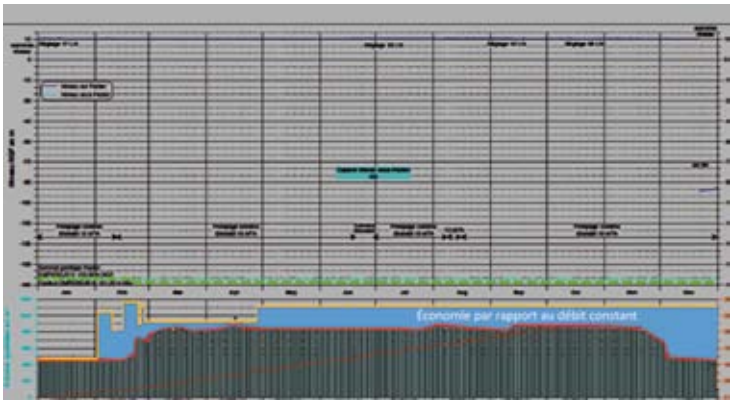
Inconvénients :

- Beaucoup d'automatisme (risque de panne et coûts)
- Réglage empiriques et interagissant (beaucoup de PID)

Optimisation de la consommation d'eau minérale naturelle

THERMES DE ROCHEFORT

P. AGUAS, directeur technique



Année	Forage 2	Forage 3	Total
2011	88 793 m³	**263 694 m³**	352 487 m³
2012	69 759 m³	**270 534 m³**	340 293 m³
2013	83 545 m³	**251 223 m³**	334 768 m³
2014	83 545 m³	**272 102 m³**	355 647 m³
2015	82 097 m³	**269 128 m³**	351 225 m³
2016	91 869 m³	**273 791 m³**	355 660 m³

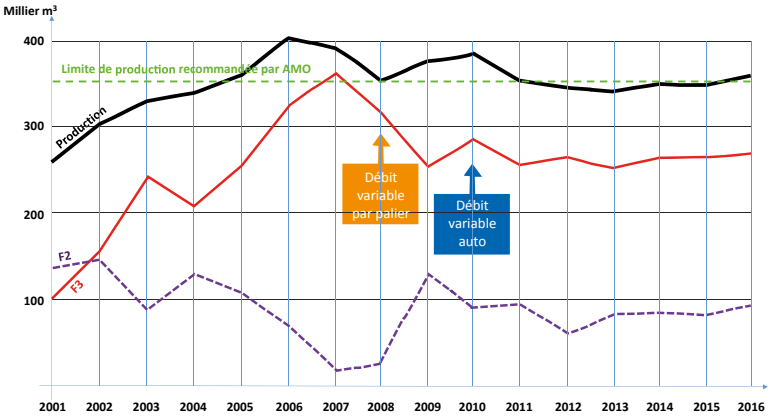
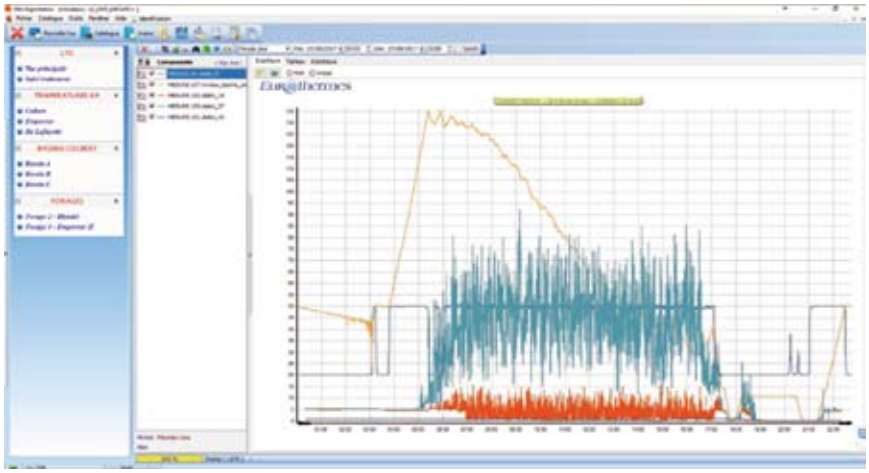


TABLEAU DE SYNTHÈSE DES ÉCONOMIES RÉALISÉES (F3 seul) :

Année	Action	Maxi autorisation (20m³/H)	Référence 2008		Conso réelle	Diff/maxi	Diff/2008	Diff/2010	Total diff 2008 & 2010
2008		438 000m³			317 075m³	120 925m³			
2009	Mise en place du Packer	438 000m³	317 075m³		262 949m³	175 051m³	54 126m³		54 126m³
2010		438 000m³	317 075m³		287 672m³	150 328m³	29 403m³		29 403m³
2011	Débit automatique	438 000m³	317 075m³	287 672m³	263 694m³	174 308m³	53 381m³	23 978m³	77 359m³
2012		438 000m³	317 075m³	287 672m³	270 534m³	167 466m³	46 541m³	17 138m³	63 679m³
2013		438 000m³	317 075m³	287 672m³	251 223m³	186 777m³	65 852m³	36 449m³	102 301m³
2014		438 000m³	317 075m³	287 672m³	272 102m³	165 898m³	44 973m³	15 570m³	60 543m³
2015		438 000m³	317 075m³	287 672m³	269 128m³	168 872m³	47 947m³	18 544m³	66 491m³
2016		438 000m³	317 075m³	287 672m³	273 791m³	164 209m³	43 284m³	13 881m³	57 165m³
					TOTAUX	1 473 832m³	385 507m³	125 560m³	511 067m³
					soit/an 9 années	163 759m³	42 834m³	13 951m³	56 785m³

Optimisation de la consommation d'eau minérale naturelle

THERMES DE ROCHEFORT
P. AGUAS, directeur technique



INDISPENSABLE : UN OUTIL DE SUPERVISION

Écran tactile de la GTC

Vanne électropneumatique et son module de régulation

LES INVESTISSEMENTS :

Achat Packer ..... 20 800 euros ht
Pompe 8 pouces Pleuger : ..... 33 300 euros ht
Automatismes (télémécanique) : ..... 8 000 euros ht
Modification des collecteurs de distribution d'EMN ..... 35 000 euros ht

LES COÛTS DE MAINTENANCE :

Manœuvre de pompe <u>sans</u> Packer sur le forage F2..... **37 800** euros ht
- Dépose/repose pompe : ..... 15 600 euros ht
- Automatisme/régulation : ..... 21 400 euros ht
- Électricité : ..... 800 euros ht

Manœuvre de pompe <u>avec</u> Packer sur le forage F2 ..... **50 800** euros ht
- Dépose/repose pompe : ..... 22 000 euros ht
- Automatisme/dégonflage/regonflage/régulation : .... 28 000 euros ht
- Électricité : ..... 800 euros ht